

Lista de Exercícios - Funções e IF

Profa. Thais Rodrigues

Funções exponenciais são conhecidas por crescerem, e crescerem rápido! Suponha que você tenha uma folha de papel; cujas dimensões não são relevantes à excessão da altura, que iremos considerar como 0,0001 metro (aproximadamente a altura de uma folha de papel A4). Ao dobrar 1 vez essa folha, a nova altura do papel dobrado será o dobro da anterior, ou seja, $2 \times 0,0001 \text{ metro} = 0,0002 \text{ metro}$. Depois, ao dobrá-la novamente, sua nova altura será de $2 \times 0,0002 \text{ metro} = 0,0004 \text{ metro}$, e assim por diante. Dessa forma, responda as questões:

- a) Construa uma função que receba um número $*k*$ inteiro representando o número de dobras na folha de papel que o usuário deseja fazer. A função deve retornar como resposta a altura da folha de papel após as $*k*$ dobras. Considere a altura para $k = 0$ como 0,0001 metro (ou seja, considere a possibilidade do input $k=0$ e sua respectiva resposta). Teste sua função com alguns exemplos.
- b) Complemente sua função, tornando impossível o mal uso da função. Por exemplo, caso o usuário entre com um $*input*$ não numérico, peça para retornar uma mensagem de erro. Caso o usuário entre com um número não inteiro ou um número negativo, ela também deve retornar mensagens de erro escritas por você. Teste sua função com alguns exemplos.
- c) Complemente sua função da letra "b" para retornar como resposta 3 elementos: o número $*k*$ de dobras do papel, a altura final do papel e a seguinte mensagem "Altura do papel após xxx dobras foi de xxx metros". Teste sua função com alguns exemplos.
- d) Acrescente como input da sua função as seguintes variáveis: altura da folha de papel e unidade de medida (metros ou centímetros) do resultado apresentado. Dessa forma, o usuário poderá escolher a unidade de medida e a altura da folha de papel. Teste sua função com alguns exemplos.
- e) Utilize a função elaborada na letra "b" para complementar conforme solicitado a seguir. Sabendo que a distância de Brasília à Goiânia é de 203000 metros, a circunferência da terra mede 40075000 metros e a distância da lua da terra é de 384400000 metros, peça para a função retornar a mensagem "O papel é maior que a distância de Brasília à Goiânia", caso a altura seja igual ou superior à 203000 metros; "O papel é maior que a circunferência da terra!", caso a altura seja igual ou superior a medida da circunferência da terra; e "O papel chegou a lua!", caso a altura do papel seja igual ou superior a distância da lua da terra. Com qual valor de $*k*$ você atingiu tais grandezas? Teste sua função com alguns exemplos.